

7. Enfoque probabilístico del método contributivo

Como se pudo observar en todos los ejemplos presentados en el Capítulo 5, los resultados para el Método Contributivo, obtenidos a partir de la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro, son del tipo determinísticos. Las variables que intervienen en el cálculo del valor del inmueble como el área de terreno y de la construcción están representados por valores que se pueden obtener con exactitud, esto es, son fijos para cada inmueble tasable.

Pero esto no sucede con otras variables como: el costo unitario de construcción, los costos asociados, la edad aparente, la vida útil, el estado de conservación, el factor de rescate, entre otros, que varían según diversas fuentes, y pueden variar más aún, por la discrecionalidad del tasador responsable de la tasación.

En la definición inicial del Valor Inmobiliario de Mercado se observa que se refiere al precio más probable. Pero, ¿Se pueden obtener resultados probables mediante la aplicación del Método Contributivo? ¿Y para el intervalo de confianza para los valores determinados con el Modelo Mandelblatt-Camacaro? Las respuestas a estas preguntas es un sí: mediante escenarios probabilísticos utilizando Simulaciones de Monte Carlo.

7.1 Método de Monte Carlo – Simulación de escenarios

El método Monte Carlo debe su nombre al Casino de Monte Carlo (Principado de Mónaco), en ese recinto el juego de la ruleta es un generador simple de números aleatorios. Desde el año 1944 existe referencia del nombre y del desarrollo sistemático de los métodos de Monte Carlo que se optimizaron enormemente con el uso de los computadores modernos. [111]

[111] La reseña histórica del Método de Monte Carlo se tomó de la siguiente fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Montecarlo. Consulta dic.2015

Durante la Segunda Guerra Mundial, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos, John von Neumann y Stanislaw Ulam, utilizaron los métodos de Monte Carlo como herramienta de investigación, para el desarrollo de la bomba atómica. Refinaron la ruleta rusa y los métodos "de división" de tareas.

Harris y Herman Kahn[112] en 1948, impulsaron el desarrollo sistemático de estas ideas, en el mismo año en que Enrico Fermi, Nicholas Metropolis y Ulam obtuvieron estimadores para los valores característicos de la ecuación de Schrödinger[113] para la captura de neutrones a nivel nuclear usando este método.

En capítulos anteriores de este libro se han utilizado los términos determinísticos y probabilísticos[114] para categorizar los resultados de los ejemplos planteados. Un modelo determinista es un modelo matemático donde las mismas entradas producirán invariablemente las mismas salidas, no existe la presencia del azar o incertidumbre. Los resultados se denominan determinísticos.

Caso contrario sucede con un modelo matemático aleatorio o estocástico, donde utilizando las mismas entradas asociadas al azar o a la incertidumbre no se producen las mismas salidas. Los resultados se denominan estocásticos o probabilísticos.

Un ejemplo de un modelo no determinista o estocástico es el método de simulación de escenarios de Monte Carlo. Es una herramienta técnica que emplea el uso de números randónicos[115] y probabilísticos para transformar modelos deterministas en modelos estocásticos. Utiliza aproximaciones matemáticas de las variables de entrada mejorando altamente la exactitud de los resultados de la variable de salida de un modelo analizado. Entre las ventajas que el método proporciona están:

---

[112] Herman Kahn fue un estratega militar y teórico de sistemas. Sus teorías contribuyeron al desarrollo de la estrategia nuclear de los Estados Unidos. También fue estudioso de la prospectiva, metodología que estudia opciones futuras posibles a partir de la construcción de escenarios.

[113] En 1926, el físico austríaco Erwin Schrödinger derivó una ecuación de ondas desde el principio variacional de Hamilton inspirándose en la analogía existente entre la Mecánica y la Óptica. que explicaba mucho de la fenomenología cuántica que se conocía en aquel momento. Fuente: http://www.fisicafundamental.net/ruptura/schrodinger.html

[114] Las palabras determinístico y probabilístico no están registradas en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), pero generalmente son muy utilizadas en estadística y matemática para identificar los resultados. Se dice que una función es determinística cuando en una relación entre dos variables asocia a cada elemento del dominio un único valor para la imagen. Cuando para cada elemento del dominio de la función no está asociado un valor sino la media de una serie de valores y su correspondiente dispersión ligadas a una distribución de probabilidad, se dice que la función es aleatoria o estocástica.

[115] También conocidos como números aleatorios son números que se presentan en una secuencia debiendo cumplir dos condiciones: (1) los valores se distribuyen uniformemente a lo largo de un intervalo definido o conjunto, y (2) que es imposible predecir los valores futuros basado en los pasados o presentes. Los números aleatorios son importantes en el análisis estadístico y la teoría de la probabilidad.

- Resultados probabilísticos con cierto nivel de confianza.
- Análisis de escenarios mediante asignación de diferentes valores en las variables de entrada, observar el comportamiento ante combinaciones posibles, para obtener distribuciones de probabilidades en las variables de salida.

La palabra riesgo está asociada a la simulación de escenarios y por eso es bien importante exponer su definición dentro del contexto de su incidencia en la solución de los diferentes problemas asociados a la incertidumbre.

Rincón (2012) comenta que el término riesgo tiene muchas acepciones dependiendo del área de estudio que se trate, puede definirse como la posibilidad de experimentar ciertos eventos de interés y las consecuencias derivadas de dichos eventos. Los riesgos pueden tener un sentido positivo o negativo, pero en general tienen una connotación de pérdida.

El objetivo es identificar los riesgos, ponderarlos con base en sus consecuencias, decidir la aceptación o no de los mismos, y tomar provecho de su existencia. Por lo tanto, no se trata necesariamente de evitarlos o de protegerse contra ellos.

El análisis de riesgo se puede realizar cualitativa y cuantitativamente. El análisis de riesgo cualitativo generalmente incluye la evaluación instintiva o “por corazonada” de una situación, y se caracteriza por afirmaciones como “Eso parece muy arriesgado” o “Probablemente obtendremos buenos resultados”. El análisis de riesgo cuantitativo trata de asignar valores numéricos a los riesgos, utilizando datos empíricos o cuantificando evaluaciones cualitativas.

La simulación utilizando el método de Monte Carlo permite ver todos los resultados posibles para evaluar el impacto del riesgo y la posterior toma de decisión. Cuando los valores exactos de los parámetros de entrada son desconocidos o inciertos, allí es donde el método de Monte Carlo demuestra su valor. Un procedimiento básico para una simulación de escenarios con el Método Monte Carlo se expone a seguir:

Sea X una variable aleatoria con función de distribución F. Se desea calcular un cierto valor $\mu = E(X)$[116]. La simulación de Monte Carlo en su versión más simple consiste en:

1. Generar aleatoriamente valores para un conjunto $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.)[117] como X. Esto es una muestra aleatoria simple de F y n es el tamaño de la muestra;
2. Calcular $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ que es la suma de los n valores generados aleatoriamente;
3. Calcular $\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$, que es una variable aleatoria de la esperanza igual μ, esto es, su estimador;
4. Calcular $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}{n-1}$, la variancia de la muestra.

Wonnacott (2004) señala que el método Monte Carlo proporciona algunas pistas muy útiles hacia el muestreo. En particular, confirma claramente porqué $\overline{X}$ es una estimación confiable de μ. El método hace mucho más que confirmar. En situaciones que matemáticamente son inaccesibles, el Monte Carlo a menudo proporciona la única manera práctica para determinar distribuciones muestrales.

Un ejemplo de este procedimiento se puede realizar utilizando la hoja de cálculo de Excel®. Suponga que se hace un análisis de mercado para conocer el área para optimizar el producto inmobiliario de un proyecto.

El estudio señala no hay mucha información en el sector analizado y que las áreas con mayor frecuencia son 50,00 y 75,00 m^2. ¿Cuál de las dos tomar para analizar la viabilidad del proyecto?, ¿el promedio simple es la medida más representativa del análisis de mercado? o ¿Simular los valores entre las áreas límites para determinar

[116] Adaptado de un ejemplo tomado de: . http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/mmc/unidad01/sesion02/transp.pdf

[117] Si las variables aleatorias $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ tienen la misma función de probabilidad que la distribución de la población y su distribución de probabilidad conjunta es igual al producto de las marginales, entonces $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ forma un conjunto de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) que constituye una muestra aleatoria de la población.

luego el promedio de la muestra y sus intervalos de confianza? En primer lugar, se calcula el promedio simple, esto es:

$$\overline{A} = \frac{50 + 75}{2} = 62,50\ m^2$$

Con la ayuda de la instrucción Aleatorio.entre (inferior;superior) se pueden generar infinitos números entre los valores del Límite Inferior (50 m^2) y del Límite Superior (75 m^2) que resultaron del estudio. En este sentido, se generaron veinte (20) datos que forman la muestra analizada, siendo los resultados los siguientes:

Tabla N° 7.1 - Resultados de la simulación

Área (m^2)	Resultados de Análisis de Datos	
67		
51	Media	63,75
65	Error típico	1,78
59	Mediana	64,50
54	Moda	75,00
55	Desviación estándar	7,94
69	Coeficiente de variación	12,45
61	Varianza de la muestra	63,04
75	Curtosis	-1,36
64	Coeficiente de asimetría	-0,06
71	Rango	24,00
75	Mínimo	51,00
57	Máximo	75,00
60	Suma	1.275,00
70	Cuenta	20
75	**Intervalo de Confianzas**	
71	Nivel de confianza	95%
55	Amplitud Intervalo de confianza	2,96
53	Área Minima (m^2)	60,79
68	Área Máxima (m^2)	66,71

Como se puede observar, el promedio simple (62,50 m^2) difiere del promedio simple simulado (63,75 m^2), sin embargo, al generar los números aleatorios se pueden inferir nuevos estadísticos para la muestra.

Utilizando una Distribución "t de student" con una desviación estándar (7,94 m^2), con 19 grados de libertad y un nivel de significancia del 5%, se puede afirmar con un 95% de confianza que el área buscada a partir de la muestra analizada estará contenida en el intervalo entre 60,79 y 66,71 m^2. A medida que aumenta el tamaño de la muestra, el estimador muestral tiende al parámetro de la población, haciendo más robustos los

resultados, logrando así mayor precisión en las proyecciones o predicciones para la toma de decisión.

Cuando se analiza un modelo es muy importante la categorización de las variables. La simulación Monte Carlo realiza el análisis de riesgo con la creación de modelos de posibles resultados mediante la sustitución de un rango de valores —una distribución de probabilidad— para cualquier factor con incertidumbre inherente.

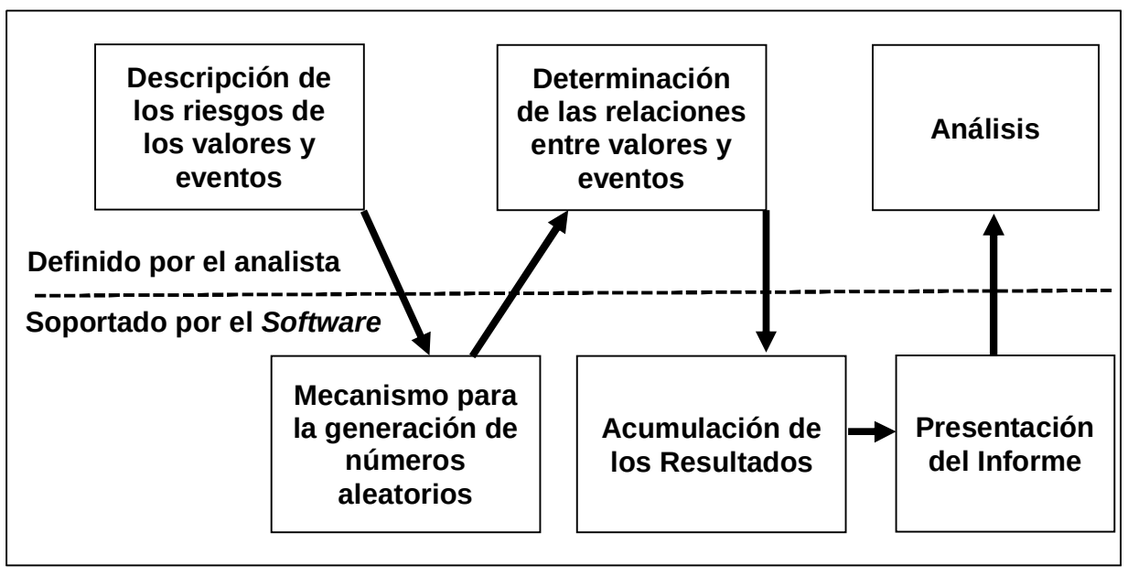
Garay (2005) comenta que la simulación de Monte Carlo consiste en estudiar aquellas variables que se presume tienen el mayor impacto en el modelo para luego asignarles una distribución de probabilidades que modele su comportamiento.Si se disponen de datos históricos, se procede a probar cuál distribución de probabilidad se ajusta mejor a la data. En caso de que no se disponga de la información requerida, se deben estimar dichas distribuciones y hacer un análisis de sensibilidad.

Dependiendo del número de incertidumbres y de los rangos especificados, para completar una simulación Monte Carlo, puede ser necesario realizar miles o decenas de miles de cálculos. La simulación Monte Carlo produce distribuciones de valores de los resultados posibles.

De esta forma, la simulación Monte Carlo proporciona una visión mucho más completa de lo que puede suceder. Indica no sólo lo que puede suceder, sino la probabilidad de que suceda.

A continuación se presenta un esquema para ampliar la explicación del método:

Gráfico N° 7.1 – Esquema de la Simulación de Monte Carlo



Fuente: Grey (1995). Elaboración propia.

En principio el analista, una vez definidas las variables que intervienen en el modelo, describe los riesgos asociados al comportamiento. Con base en los eventos asigna los riesgos a las variables. El programa recibe la información de los supuestos y de la previsión del modelo generando los números aleatorios. Una vez procesado el modelo aleatoriamente el analista determina los tipos de relaciones entre los valores y los eventos considerados.

A través del programa se hace una compilación para la organización de los resultados, que incluyen tablas y gráficos, fundamentales para la preparación del informe, que luego deben ser analizados para la posterior toma de decisión.

Para el campo de la ingeniería de tasación, el método de Monte Carlo es una herramienta muy útil en todas las metodologías donde la escasa información se convierte en un problema serio. En el Método del Mercado es útil para generar muestras que complemente las muestras tomadas de mercados que permitan la aplicación de otras técnicas de procesamiento de datos, la inferencia estadística es una de ellas.

En el método Involutivo y en el de la Renta, su uso es muy flexible para la optimización de los resultados. Para los métodos Evolutivo y Contributivo, facilita la evaluación de las ecuaciones para sus resultados no determinísticos. El buen uso de este recurso con certeza mitiga la subjetividad que caracteriza los avalúos inmobiliarios, ofreciendo a los profesionales una visión más amplia de los modelos matemáticos de los métodos avaluatorios y sus resultados probabilísticos.

7.2 De la simulación de Monte Carlo

Para ilustrar de manera práctica el enfoque probabilístico asociado al Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro), se toman los datos del ejemplo del capítulo anterior de un inmueble industrial.

El factor de contribución de la tierra se asume de los resultados determinísticos ya expuestos para el caso del R_{acat} variable, mientras que para el factor de comercialización se extrae de las tablas de la hoja **Datos** del **RelacionometroV1.0.xlsx**. Los factores se exponen en la siguiente tabla para la aplicación del Modelo:

Tabla N° 7.2 – Factores para el Modelo Mandelblatt-Camacaro

Tipo de Inmueble	Contribución del Valor de la Tierra (C_t)	Factor de Comercialización (F_C)
Edificación Industrial	29,67%	1,35

Con los datos se calculó el valor del inmueble y se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla N° 7.3 - Del valor contributivo de la tierray el valor del inmueble

Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble (V_i) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
A_c: Área de Construcción (m^2)=	950,00
C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	85.042,91
F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,03
Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	16,00
v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00
δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,23
C_t: Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,2967
Vi: Valor del Inmueble (UM)=	144.105.494,45
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes	
V_t:Valor del Terreno (UM)=	42.756.100,20
V_c:Valor Construcción (UM)=	63.988.710,50
V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tcme}:Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	106.744.810,70
V_i:Valor del Inmueble (UM)=	**144.105.494,45**
A_t :Área del Terreno (m^2)=	2.750,00
V_{ut}: Valor Unitario del Terreno (UM/m^2)=	**15.547,67**
V_{uc}:Valor Unitario de Construcción (UM/m^2)=	**151.689,99**

Como se puede observar el valor unitario del terreno y del inmueble son del tipo determinístico, por lo que es necesario obtener valores probabilísticos y sus intervalos de confianza. A continuación se presenta la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro en escenarios probabilísticos, utilizando la Simulación de Monte Carlo.

Se seleccionan las variables explicativas y se asignan las distribuciones de probabilidades. Lo mismo se hace con las variables explicadas. Para el caso del ejemplo del inmueble industrial se tiene la siguiente tabla:

Tabla N° 7.4 - Variables y distribución de probabilidades

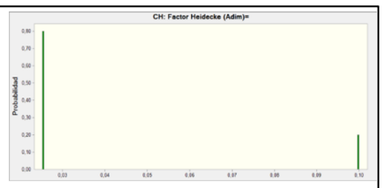
Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad[118]
Costo de Construcción Industrial (C_{UC})	UM/m^2	Explicativa - Continua	Triangular
Factor de Comercialización (F_C)	adim	Explicativa - Continua	Triangular
Estado de Conservación (C_H)	adim	Explicativa - Discreta	Personalizada
Edad Aparente (e_a)	año	Explicativa - Continua	Beta *Pert*
Vida Útil (V_u)	año	Explicativa - Continua	Beta *Pert*
Contribución del valor de la tierra (C_t)	adim	Explicativa - Continua	Triangular
Valor del Inmueble (V_i)	UM	Explicada - Continua	Salida del Crystal Ball ©
Valor Unitario del Terreno (V_{ut})	UM/m^2	Explicada - Continua	Salida del Crystal Ball ©

Los datos tabulados se introducen en el programa *Crystal Ball*©, que se complementan con el rango de variación de cada variable en función de los valores utilizados para realizar el cálculo del valor del inmueble en forma determinística.

[118] El programa *Crystal Ball* tiene instrucciones que orientan al usuario sobre el tipo de función de probabilidades y sus aplicaciones prácticas de acuerdo con la naturaleza de las variables para la simulación de escenarios. En Youtube hay muchos vídeos para entender el uso del programa, recomiendo para los que se inician el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=bAxmRI0vQVc.

Gráfico N° 7.2 - De las suposiciones de las variables

Suposición: CH: Factor Heidecke (Adim)=

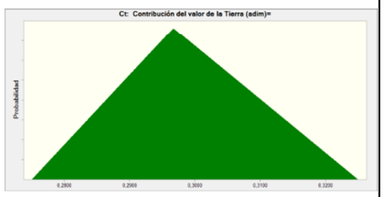


Variable explicativa - discreta

Personalizada distribución con parámetros:

Valor	Probabilidad
0,03	0,80
0,10	0,20

Suposición: Ct: Contribución del valor de la Tierra (adim)=

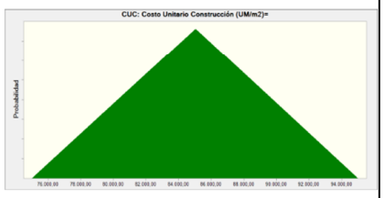


Variable explicativa - continua

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	0,2750
Más probable	0,2967
Máximo	0,3250

Suposición: CUC: Costo Unitario Construcción (UM/m2)=

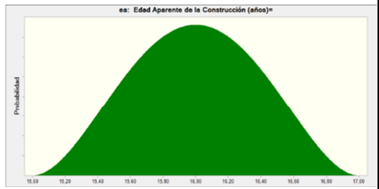


Variable explicativa - continua

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	75.000,00
Más probable	85.042,91
Máximo	95.000,00

Suposición: ea: Edad Aparente de la Construcción (años)=



Variable explicativa - continua

Beta PERT distribución con parámetros:

Mínimo	15,00
Más probable	16,00
Máximo	17,00

Suposición: FC: Factor de Mercado o de Comercialización (Adim)=

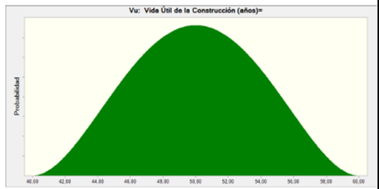


Variable explicativa - continua

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	1,25
Más probable	1,35
Máximo	1,45

Suposición: Vu: Vida Útil de la Construcción (años)=



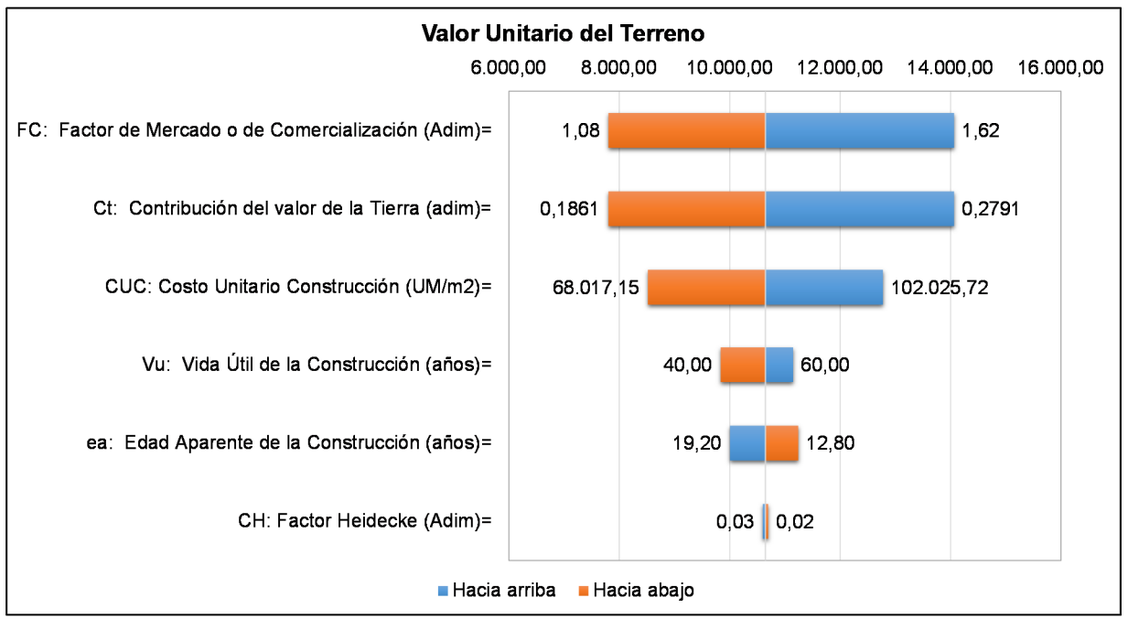
Variable explicativa - continua

Beta PERT distribución con parámetros:

Mínimo	40,00
Más probable	50,00
Máximo	60,00

Se inicia con un análisis de sensibilidad donde se observa la contribución de las variables explicativas (*Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada (valor unitario del terreno y valor del inmueble):

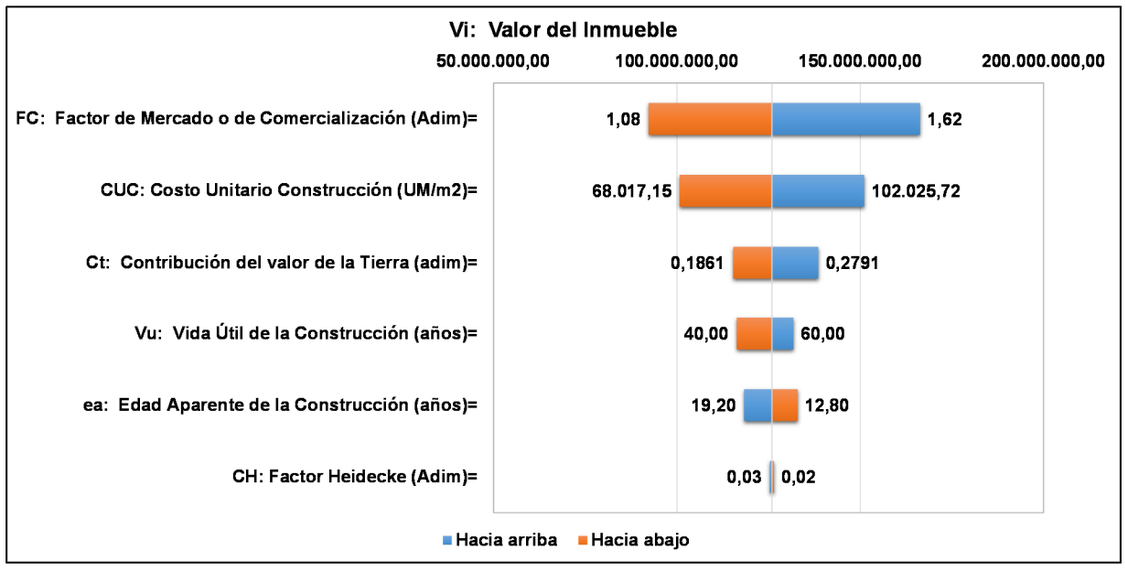
Gráfico N° 7.3 – Análisis de sensibilidad- Valor unitario del terreno



Las variaciones de las variables F_C y C_t son la más importante en la variación del valor unitario del terreno (39,28% cada una), luego siguen C_{UC} y V_u,. Se termina con la e_a y el C_H con menor influencia en el V_{ut} cuando varían individualmente.

Variable de entrada	Explicación de variación
F_C	39,28%
C_t	39,28%
C_{UC}	18,18%
V_u	1,72%
e_a	1,54%
C_H	0,01%
Total	100,00%

Gráfico N° 7.4 – Análisis de sensibilidad- Valor del inmueble



La variación de la variable F_C es la de mayor impacto en la variación del valor del inmueble (60,81%), luego siguen el C_{UC}, (28,14%), C_t y V_u .Se concluye con la e_a y el C_H con menor influencia cuando varían en forma individual.

Variable de entrada	Explicación de variación
F_C	60,81%
C_{UC}	28,14%
C_t	6,00%
V_u	2,66%
e_a	2,38%
C_H	0,01%
Total	100,00%

Visto el análisis inicial, se debe seleccionar el número de pruebas, en este caso, la cantidad de 100.000 pruebas para definir los posibles escenarios. Una vez corrida la aplicación se da la instrucción para

crear el informe completo con los resultados para la variable explicada (valor unitario del terreno). Se presentan las gráficas y los cuadros con los resultados estadísticos:

Gráfico N° 7.5 - Resultados para el valor unitario del terreno

Resumen:
El nivel de certeza es 80,000%
El rango de certeza es de 13.624,21 a 17.542,79
El rango completo es de 10.616,74 a 22.345,78
El caso base es 15.547,67
Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es 4,79

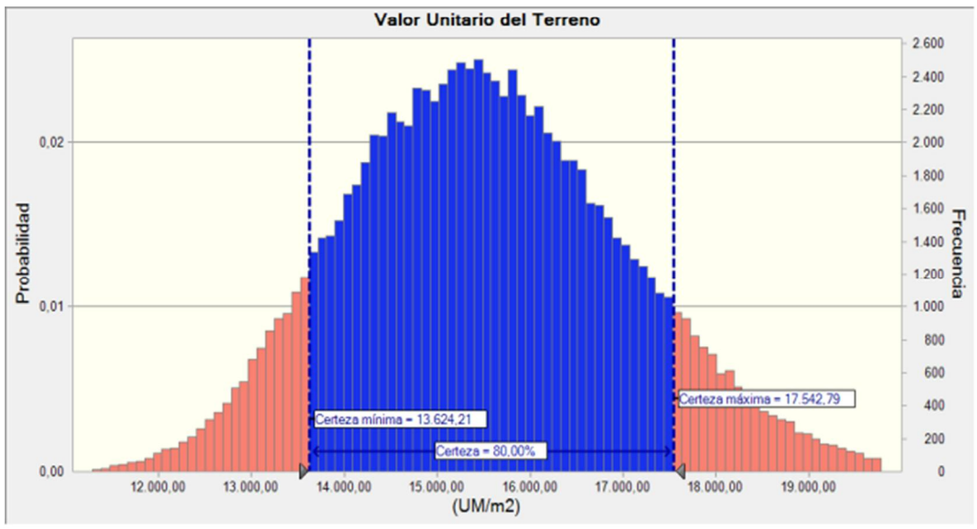


Gráfico N° 7.6 – Gráfico de sensibilidad

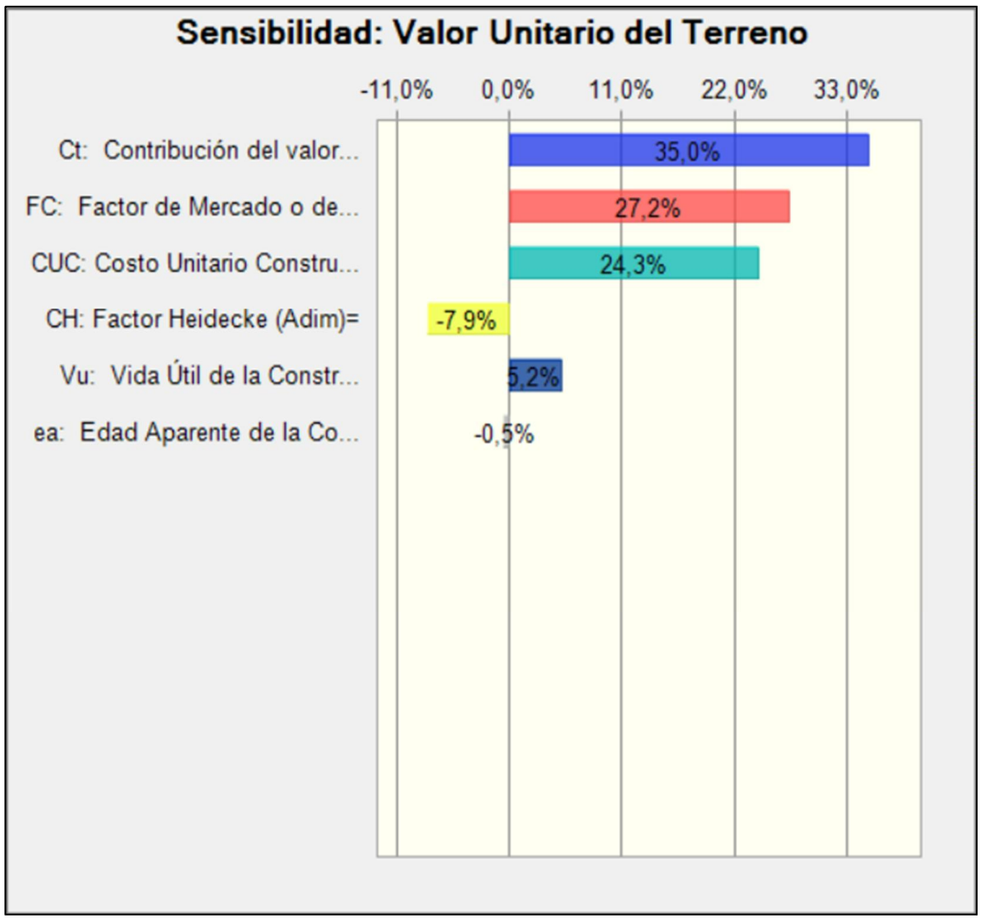


Tabla N° 7.5 – Valores de previsión

Estadísticas	
Pruebas	100.000
Caso base	15.547,67
Media	15.532,37
Mediana	15.462,83
Modo	---
Desviación estándar	1.515,23
Varianza	2.295.918,97
Sesgo	0,2490
Curtosis	2,92
Coeficiente de variación	0,0976
Mínimo	10.616,74
Máximo	22.345,78
Ancho de rango	11.729,05
Error estándar medio	4,79

La curva de resultados del valor unitario del terreno es simétrica y leptocúrtica. La medida de tendencia central es la media (15.532,37 UM/m^2); se observa que la mayoría de los datos se concentran en la parte central de la curva.

El intervalo de valores se encuentra entre [10.616,74 y 22.345,78] UM/m^2, con un ancho de rango de 11.729,05 UM/m^2. Con un 80% por ciento de confianza el intervalo de valores del V_{ut} se ubica entre [13.624,21 y 17.542,79] UM/m^2. El coeficiente de variación es 9,76%.

En el gráfico de sensibilidad, la variable C_t es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (V_{ut}), siguiendo las variables F_C, C_{UC} y C_H, por ultimo las variables v_u y e_a.

Si se comparan los gráficos de análisis de sensibilidad, el orden de las variables cambió, y esto es posible, porque en el proceso de simulación las variables varían todas a la vez.

En cuanto a los resultados para la variable explicada (valor del inmueble) se presenta las gráficas y los cuadros con los resultados estadísticos:

Gráfico N° 7.7 - Resultados para el valor del inmueble

Resumen:
El nivel de certeza es 80,000%
El rango de certeza es de 127.843.607,95 a 158.163.762,21
El rango completo es de 102.262.079,55 a 190.131.323,53
El caso base es 144.105.494,45
Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es 37.046,94

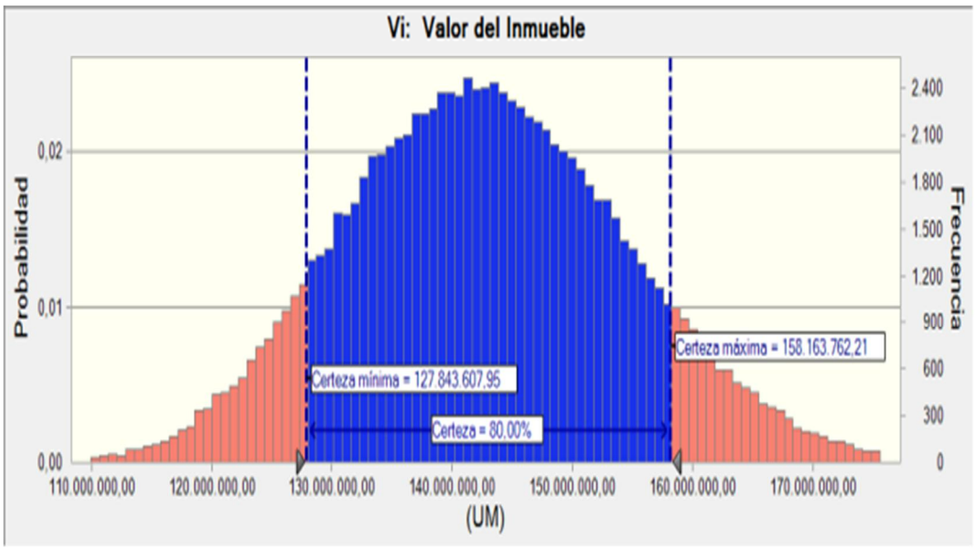


Gráfico N° 7.8 – Gráfico de sensibilidad

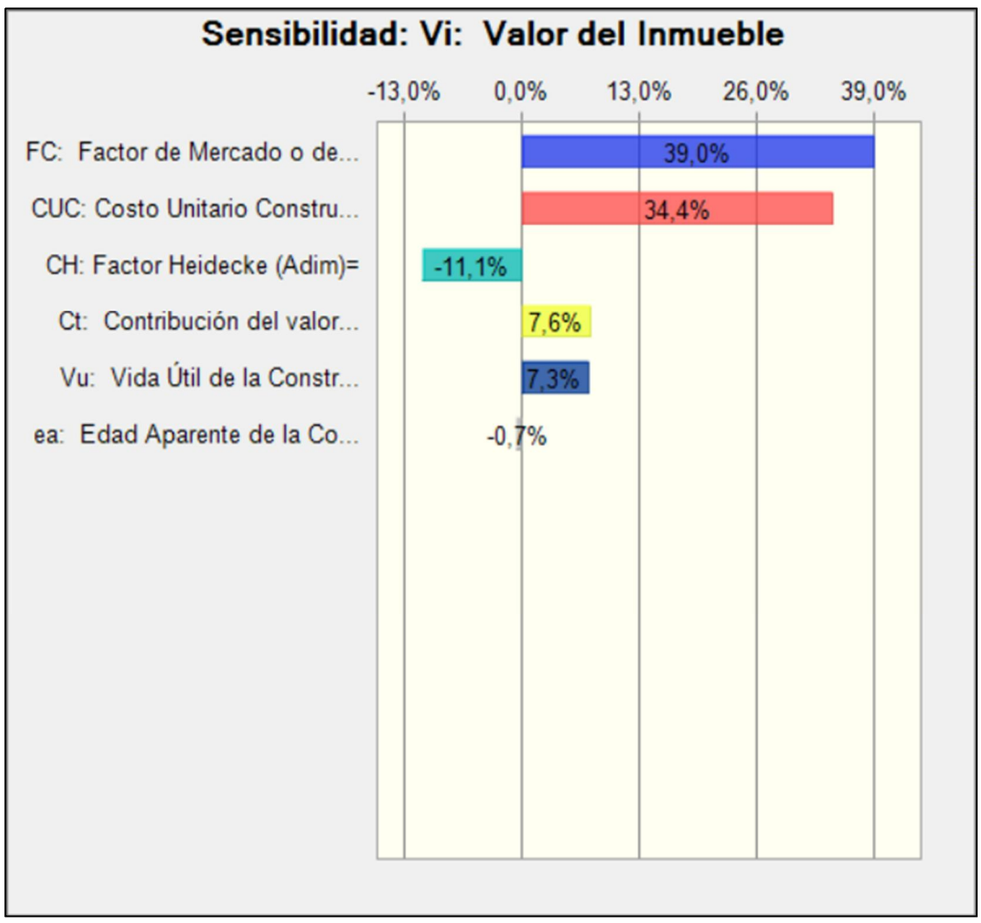


Tabla N° 7.6 – Valores de previsión

Estadísticas	
Pruebas	100.000
Caso base	144.105.494,45
Media	142.773.371,03
Mediana	142.467.062,94
Modo	---
Desviación estándar	11.715.272,48
Varianza	137.247.609.387.293,00
Sesgo	0,1437
Curtosis	2,85
Coeficiente de variación	0,0821
Mínimo	102.262.079,55
Máximo	190.131.323,53
Ancho de rango	87.869.243,98
Error estándar medio	37.046,94

La curva de resultados del valor del inmueble es simétrica y leptocúrtica. La medida de tendencia central es la media (142.773.371,03 UM); se observa que la mayoría de los datos se concentra en la parte central de la curva. El intervalo de valores se encuentra entre [102.262.079,55 y 190.131.323,53] UM, con un ancho de rango de 87.869.243,98 UM. Con un 80% por ciento de confianza el intervalo de valores del V_i se ubica entre [127.843.607,95 y 158.163.762.21] UM. El coeficiente de variación es 8,21%.

En el gráfico de sensibilidad, la variable F_C es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (V_i), siguiendo las variables C_{UC} y C_H, por ultimo las variables C_t, V_u y e_a..

Con base en la información de resultados presentada se seleccionó un nivel de confianza del 80% para la estimación del intervalo de valores del terreno y del inmueble:

Tabla N° 7.7 - Resultados probabilísticos

Método	Valor unitario del terreno (UM/m^2)			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
Contributivo	13.624,21	15.532,37	17.542,79	9,76%
Método	**Valor del inmueble (UM)**			**C.V.**
	Mínimo	**Media**	**Máximo**	
Contributivo	127.843.607,95	142.773.371,03	158.163.762,21	8,21%

Los valores para el valor unitario del terreno (15.547,67 UM/m^2) y del inmueble (144.105.494,45 UM) obtenidos en forma determinística están contenidos en los intervalos de valores probabilísticos expuestos en la Tabla N° 7.7.

Esto es muy importante ya que el tasador tiene la oportunidad de tomar la decisión para seleccionar el valor más probable dentro de un rango de valores, ajustando su toma de decisión sobre aspectos o variables no consideradas en el modelo de previsión.

Por ejemplo, en cuanto a la variable ubicación[119] si se tratase de dos inmuebles similares, uno ubicado en esquina y el otro es medianero, entonces, podríamos asumir el valor máximo para "premiar" el que está ubicado en esquina, y el promedio para el medianero. También para el caso de estar ubicados en una avenida principal o en una calle secundaria podría reflejarse la diferencia utilizando los valores dentro del intervalo, simulando con este hecho una variable dicotómica.

Sobre las estadísticas de los resultados, destacamos el comportamiento del Coeficiente de Variación, que para ambos casos, son respectivamente 9,76% y 8,21 %, son relativamente bajos luego del proceso de simulación de 100.000 pruebas.

En cuanto el análisis de sensibilidad, el valor unitario del terreno varia en forma positiva con relación a la variación de las variables Ct (35%), F_C (27,2%), el C_{UC} (24,3%) y v_u (5,2%), mientras que mantiene una relación negativa para las variaciones de C_H (-7,9%) y e_a (-0,5%).

En cuanto al valor del inmueble, este varía en forma positiva con relación a la variación de las variables F_C (39%), C_{UC} (34,4%), Ct (7,6%) y v_u (7,3%), mientras que mantiene una relación negativa para las variaciones de C_H (-11.1%) y e_a (-0,7%).

Estos valores son muy importantes ya que el tasador tiene una visión de la influencia de cada variable en la formación de la variable

[119] En cuanto a la ubicación, en el Capítulo 5, en la Tabla I del trabajo de Mandelblatt hay una distribución del factor de contribución en el Municipio de Rio de Janeiro, por lo que es posible utilizar herramientas de la Geoestadística para levantar mapas de isovalores para la distribución espacial, tanto del factor de contribución como el factor de comercialización a partir del Modelo Mandelblatt-Camacaro con suficiente información de mercado. Es importante reiterar que si existe información de comparables de mercado, la estimación del valor de los inmuebles considerando la micro y macro localización se resuelve mediante el uso de Regresiones Espaciales y/o Geoestadística, línea de investigación del Dr. Rubens Alves Dantas. En Venezuela, el primer trabajo sobre el tema fue desarrollado académicamente por la Ing. Mayerling Mendoza intitulado "Análisis de La Dependencia Espacial de Los Precios en el Mercado Inmobiliario Caso: Apartamentos del Macrosector Este de la Ciudad de Barquisimeto, Estado Lara -Años 2010-2012" bajo la tutoría del autor de este libro para la Especialización de Tasación de Inmuebles Urbanos de la UCLA.

explicada. La experiencia del investigador es determinante, ya que una selección correcta de las distribuciones de probabilidades para cada variable explicativa, así como sus rangos de valores, es fundamental para el control de las variaciones en la variable explicada.

En el Capítulo 8, Anexos, en los puntos 8.1 (Anexo N° 1) y 8.2 (Anexo N° 2), se encuentra desarrollados dos informes con una solución para el avalúo de un local comercial y un apartamento, con base al uso de la simulación de escenarios aplicados al Modelo Mandelblatt-Camacaro. Los resultados obtenidos por este método se ponderan con el resultado del análisis descriptivo de las ofertas del mercado inmobiliario para llegar al valor inmobiliario de mercado.

7.3 Del factor probabilístico de contribución

En el Capítulo 6, punto 6.4, se presentó el siguiente ejemplo obteniendo como resultado, con la ayuda de la hoja **Contributómetro** del libro **Faccontcometro V1.0.xlsx**, lo siguiente:

	D	E
1	**Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
2	A_c: Área de Construcción (m^2)=	175,00
3	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	218.741,15
4	V_{cn}:Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032
7	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
8	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
10	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
11	V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05
12	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45
13	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	Condición de V_{me}:	SI
15	C_t: Contribución del valor de la Tierra (%)=	37,24%

Este resultado para el factor de contribución es determinístico por lo que se analiza nuevamente el cálculo del C_t. en función de las variaciones de las variables explicativas del Modelo Mandelblatt-

Camacaro, luego mediante simulaciones de escenarios se obtienen los resultados probabilísticos de la variable respuesta.

En la misma hoja **Contributómetro** está una tabla entre las celdas G1:H14, que tiene características particulares en sus datos. Hay unas celdas en verde (variables explicativas) y otra azul (variable explicada) que es la forma de identificación de las variables según las instrucciones del programa *Crystal Ball*©[120]. En este sentido, se presenta la tabla de cálculo con los valores básicos para las simulaciones de escenarios:

	G	H
1	**Simulación de Escenarios Datos para determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
2	A_c: Área de Construcción (m^2)=	175,00
3	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	218.741,15
4	V_{cn}:Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032
6	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
7	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
8	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
9	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
10	V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05
11	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45
12	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	C_τ: Contribución del valor de la Tierra (%)=	0,3724

La diferencia más importante entre las tablas es que en la segunda no hay forma de seleccionar datos desde listas desplegables, hay que introducirlos en forma manual. La razón es que el programa no admite fórmulas en las variables de suposición (explicativas). Lógicamente que si se aceptan ecuaciones en la variable de previsión (explicada).

Entonces a continuación se aplica el programa *Crystal Ball*©[121] Al abrir el programa aparece en la hoja de cálculo como un complemento en la barra de instrucciones:

[120] La versión usada en este trabajo es 11.1.2.3.500 (64 bits) Oracle Crystal Ball®. Sugiero visitar http://www.oracle.com/ donde se puede bajar el demo y el manual del usuario.
[121] Debe estar debidamente instalado en su computador: Tiene que ser compatible con la versión del Excel©. La versión usada en este trabajo es Excel 2013. Microsoft®

Se comienza identificando el modelo a analizar, en este caso, el factor de contribución a partir de la fórmula Mandelblatt-Camacaro:

$$C_t = \left[\frac{1 - \frac{[V_{cn}\ x\ (1 - \delta x F_r)\ +\ V_{me}]\ x\ F_C}{V_i}}{F_C} \right]$$

Identificadas las variables se presenta una tabla con la descripción, unidad, tipo y distribución de probabilidad asociada[122]:

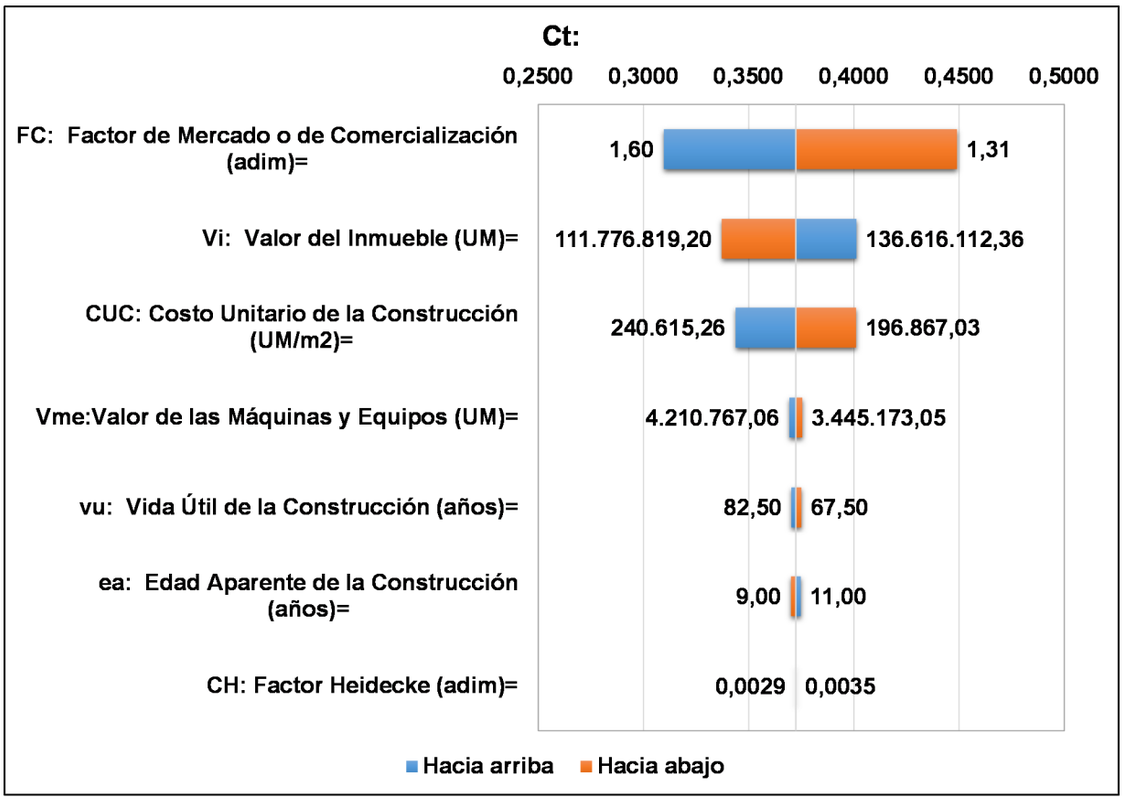
Tabla N° 7.8 - Variables y distribución de probabilidades

Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad
Costo de Construcción Residencial (C_{UC})	UM/m^2	Explicativa - Continua	Triangular
Estado de Conservación (C_H)	adim	Explicativa - continua	Uniforme
Edad Aparente (e_a)	año	Explicativa - Continua	Beta *Pert*
Vida Útil (v_u)	año	Explicativa - Continua	Beta *Pert*
Valor de máquinas y equipos (V_{me})	UM	Explicativa - Continua	Triangular
Factor de Comercialización (F_C)	adim	Explicativa - Continua	Triangular
Valor del Inmueble (V_i)	UM	Explicada - Continua	Triangular
Contribución del valor de la tierra (C_t)	adim	Explicada - Continua	Salida del Crystal Ball ©

[122] El programa tiene una galería de funciones de probabilidad para orientar la selección de la función asociada a cada variable de suposición, pero es recomendable utilizar las funciones históricas de las variables incorporadas al modelo para la validación de la selección de la variable. Para saber sobre el programa y su iniciación en el manejo de la herramienta se sugiere ver los vídeos expuestos sobre el Crystal Ball en https://www.youtube.com.

Se inicia con el análisis de sensibilidad tipo Tornado donde se observa la contribución de las variables explicativas (modo *Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada factor de contribución (C_t):

Gráfico N° 7.9 – Análisis de sensibilidad - Factor de contribución



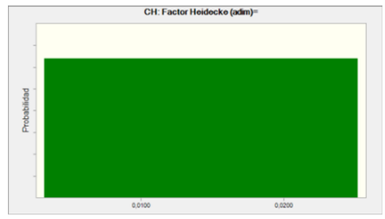
Para obtener los resultados expuestos en los gráficos y en la tabla resumen se utilizó la instrucción de -10% +10% para las variaciones de las variables y considerando los valores bases del modelo. La variable F_C es la de mayor impacto en la variable objetivo Ct con 72,21% de explicación de la variación. Luego vienen V_i (15,28%), C_{uc} con (12,21%) y luego las demás variables con muy poco porcentaje de variación.

Variable de entrada	Explicación de variación
F_C	72,21%
V_i	15,28%
C_{UC}	12,21%
V_{me}	0,14%
v_u	0,08%
e_a	0,08%
C_H	0,00%

Visto el análisis inicial de sensibilidad y precisar las variables que tienen más impacto en el factor de contribución, se debe seleccionar el número de pruebas, en este caso, la cantidad de 100.000 para definir los posibles escenarios y la obtención de distribuciones de probabilidades para las variables explicadas. Una vez corrida la aplicación con los datos en la tabla de simulación de escenarios, se da la instrucción para crear el informe completo con los resultados. De allí se extrajo la información sobre las variables explicativas:

Gráfico N° 7.10 - De las suposiciones de las variables

Suposición: CH: Factor Heidecke (adim)=



Uniforme distribución con parámetros:

Mínimo	0,0032
Máximo	0,0252

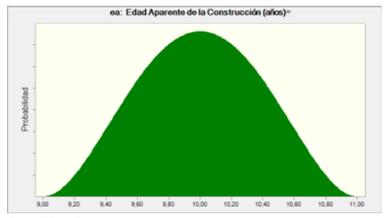
Suposición: CUC: Costo Unitario de la Construcción (UM/m2)=



Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	215.000,00
Más probable	218.741,15
Máximo	222.500,00

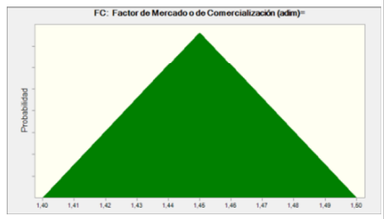
Suposición: ea: Edad Aparente de la Construcción (años)=



Beta PERT distribución con parámetros:

Mínimo	9,00
Más probable	10,00
Máximo	11,00

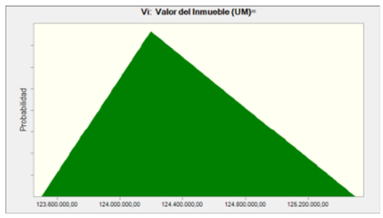
Suposición: FC: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=



Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	1,40
Más probable	1,45
Máximo	1,50

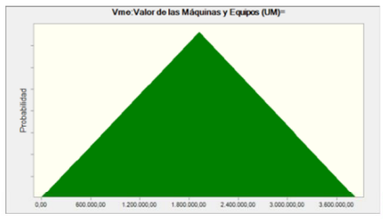
Suposición: Vi: Valor del Inmueble (UM)=



Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	123.500.000,00
Más probable	124.196.465,78
Máximo	125.500.000,00

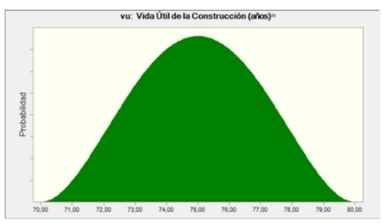
Suposición: Vme:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=



Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	0,00
Más probable	1.925.000,00
Máximo	3.827.970,05

Suposición: vu: Vida Útil de la Construcción (años)=



Beta PERT distribución con parámetros:

Mínimo	70,00
Más probable	75,00
Máximo	80,00

Ahora bien, en cuanto a los resultados para la variable explicada se presentan la distribución de probabilidad con sus resultados estadísticos:

Gráfico N° 7.11 - Resultados para el Factor de contribución – C_t

Resumen:
El nivel de certeza es 80,000%
El rango de certeza es de 0,3756 a 0,4069
El rango completo es de 0,3513 a 0,4314
El caso base es 0,3724
Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es 0,0000

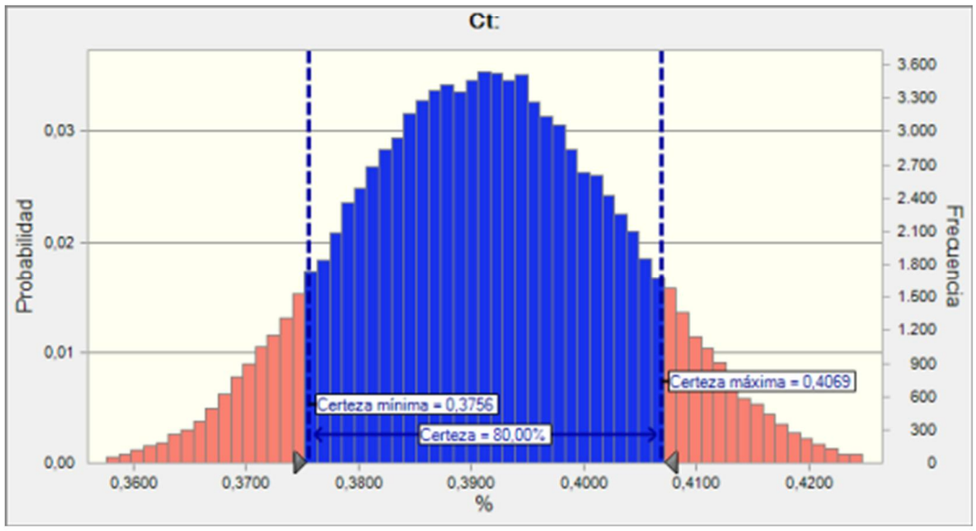


Gráfico N° 7.12 – Gráfico de sensibilidad de las variables - C_t

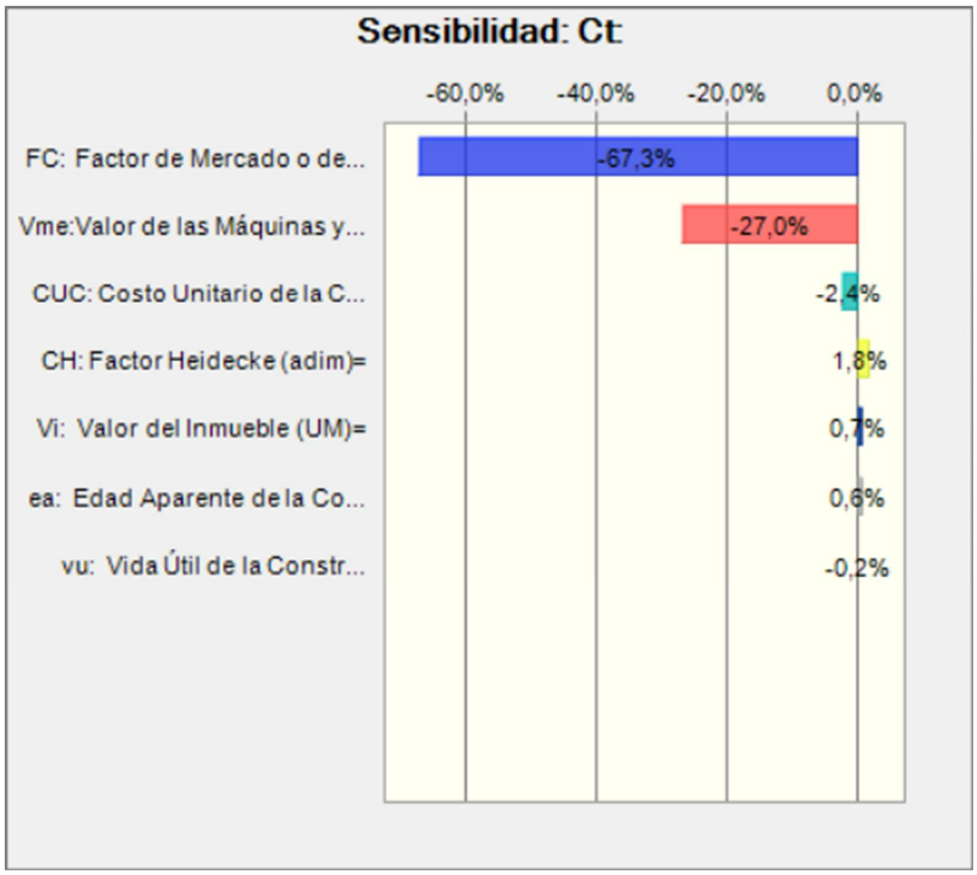


Tabla N° 7.9 – Valores de Previsión

Estadísticas - Valores de previsión	
Pruebas	100.000
Caso base	0,3724
Media	0,3912
Mediana	0,3911
Modo	---
Desviación estándar	0,0120
Varianza	0,0001
Sesgo	0,0338
Curtosis	2,70
Coeficiente de variación	0,0306
Mínimo	0,3513
Máximo	0,4314
Ancho de rango	0,0801

La curva es simétrica positiva y leptocúrtica. La medida de tendencia central es la media (0,3912). El intervalo de valores se encuentra entre [0,3513 y 0,4314], con un ancho de rango de 0,0801. Con un 80% por ciento de confianza el intervalo de valores del C_t se ubica entre [0,3756 y 0,4069]. El coeficiente de variación es de 3,06%.

En el gráfico de sensibilidad, la variable F_C (-67,30%) es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (C_t), siguiendo las variables V_{me}(-27,00%), luego viene las demás variables con muy poca influencia en la variación. Se seleccionó un nivel de confianza del 80% para la estimación del intervalo de valores del factor de contribución:

Tabla N° 7.10 - Resultados Probabilísticos para C_t

Mínimo	Media	Máximo	*C.V.*
37,56%	**39,12%**	**40,69%**	**3,06%**

7.4 Del factor probabilístico de comercialización

En el Capítulo 6, punto 6.5, se presentó el siguiente ejemplo obteniendo como resultado, con la ayuda de la hoja **Comercializómetro** del libro **Faccontcometro V.1.0.xlsx**, lo siguiente:

	D	E
1	**Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
2	A_c: Área de Construcción (m^2)=	175,00
3	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	218.741,15
4	V_{cn}:Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032
7	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
8	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
10	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
11	V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05
12	C_t: Contribución del Valor de la Tierra (adim)=	0,3723938
13	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	Condición de V_{me}:	SI
15	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45

Este resultado para el factor de comercialización es determinístico por lo que se analiza nuevamente el cálculo del F_C en función de las variaciones de las variables explicativas del Modelo Mandelblatt-Camacaro, luego mediante simulaciones de escenarios se obtienen los resultados probabilísticos de la variable respuesta.

En la misma hoja **Comercializómetro** está una tabla entre las celdas G1:H14, que tiene características particulares en sus datos. Hay unas celdas en verde (variables explicativas) y otra azul (variable explicada) que es la forma de identificación de las variables según las instrucciones del programa *Crystal Ball*©.

En este sentido, se presenta la tabla de cálculo con los valores básicos para las simulaciones de escenarios:

	G	H
1	**Simulación de Escenarios Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
2	A_e: Área de Construcción (m^2)=	175,00
3	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	218.741,15
4	V_{cn}:Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032
6	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
7	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
8	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
9	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
10	V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05
11	C_t: Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,3724
12	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45

Se comienza identificando el modelo a analizar, en este caso, el factor de comercialización a partir de la fórmula Mandelblatt-Camacaro:

$$F_C = \left[\frac{V_i}{V_i \, x \, C_t + V_{cn} x (1 - \delta x F_r) + V_{me}} \right]$$

Identificadas las variables se presenta una tabla con la descripción, unidad, tipo y distribución de probabilidad asociada

Tabla N° 7.11 - Variables y distribución de probabilidades

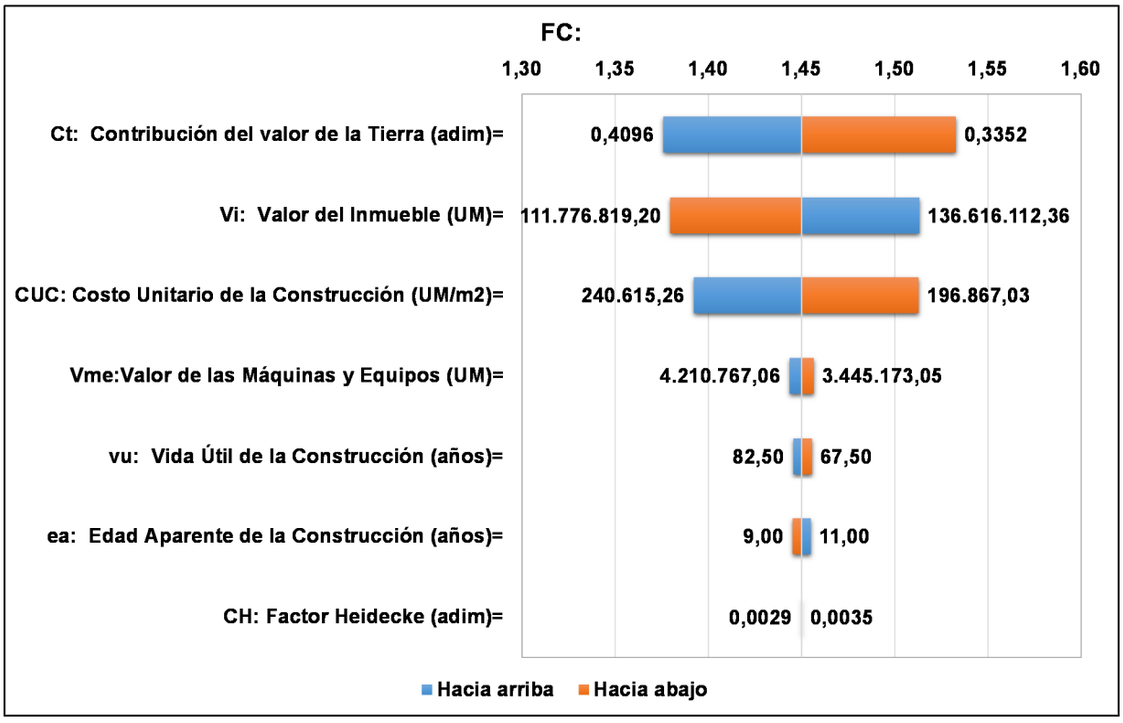
Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad
Costo de Construcción Residencial (C_{UC})	UM/m^2	Explicativa - Continua	Triangular
Estado de Conservación (C_H)	adim	Explicativa - continua	Uniforme
Edad Aparente (e_a)	año	Explicativa - Continua	Beta *Pert*
Vida Útil (v_u)	año	Explicativa - Continua	Beta *Pert*

Tabla N° 7.12 - Variables y distribución de probabilidades (continuación)

Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad
Valor de máquinas y equipos (V_{me})	UM	Explicativa - Continua	Triangular
Contribución del valor de la tierra (C_t)	adim	Explicativa - Continua	Triangular
Valor del Inmueble (V_i)	UM	Explicada - Continua	Triangular
Factor de Comercialización (F_c)	adim	Explicada - Continua	Salida del Crystal Ball ©

Se inicia con el análisis de sensibilidad tipo Tornado donde se observa la contribución de las variables explicativas (modo *Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada factor de comercialización (F_c):

Gráfico N° 7.13 – Análisis de sensibilidad - Factor de comercialización



Para obtener los resultados expuestos en los gráficos y en la tabla resumen se utilizó la instrucción de -10% +10% para las variaciones de las variables y considerando los valores bases del modelo. La variable ***Ct*** es la de mayor impacto en la variable objetivo F_C con 42,90% de explicación de la variación. Luego vienen V_i (31,14%), C_{uc} con (25,32%) y luego las demás variables con muy poco porcentaje de variación.

Variable de entrada	Explicación de variación
C_t	42,90%
V_i	31,14%
C_{UC}	25,32%
V_{me}	0,29%
v_u	0,17%
e_a	0,17%
C_H	0,00%

Visto el análisis inicial de sensibilidad y precisar las variables que tienen más impacto en el factor de comercialización, se debe seleccionar el número de pruebas, en este caso, la cantidad de 100.000 para definir los posibles escenarios y la obtención de distribuciones de probabilidades para las variables explicadas.

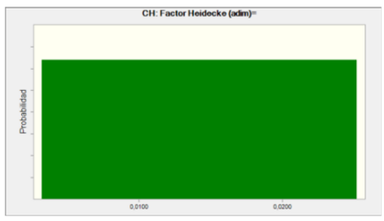
Una vez corrida la aplicación con los datos en la tabla de simulación de escenarios, se da la instrucción para crear el informe completo con los resultados. De allí se extrajo la información sobre las variables explicativas:

Gráfico N° 7.14 - De las suposiciones de las variables

Suposición: CH: Factor Heidecke (adim)=

Uniforme distribución con parámetros:

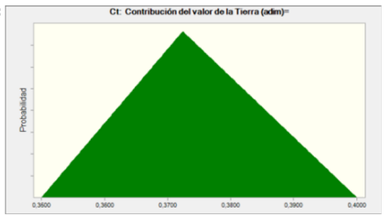
Mínimo	0,0032
Máximo	0,0252



Suposición: Ct: Contribución del valor de la Tierra (adim)=

Triangular distribución con parámetros:

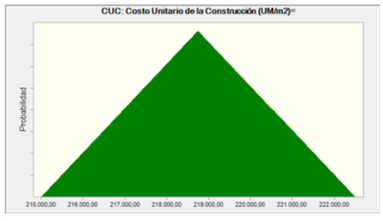
Mínimo	0,3500
Más probable	0,3724
Máximo	0,4000



Suposición: CUC: Costo Unitario de la Construcción (UM/m2)=

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	215.000,00
Más probable	218.741,15
Máximo	222.500,00



Suposición: ea: Edad Aparente de la Construcción (años)=

Beta PERT distribución con parámetros:

Mínimo	9,00
Más probable	10,00
Máximo	11,00

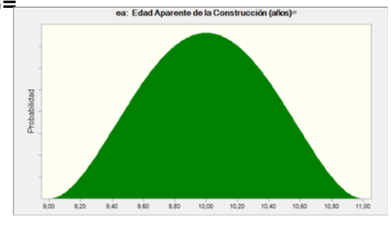
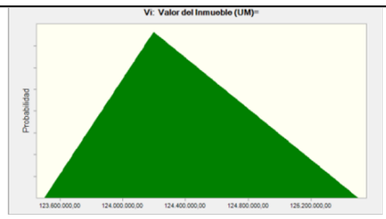


Gráfico N° 7.15 - De las suposiciones de las variables

Suposición: Vi: Valor del Inmueble (UM)=

Triangular distribución con parámetros:

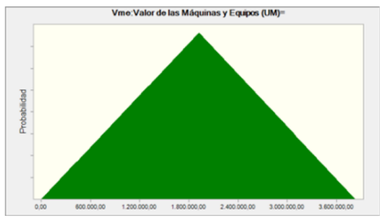
Mínimo	123.500.000,00
Más probable	124.196.465,78
Máximo	125.500.000,00



Suposición: Vme:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	0,00
Más probable	1.925.000,00
Máximo	3.827.970,05



Suposición: vu: Vida Útil de la Construcción (años)=

Beta PERT distribución con parámetros:

Mínimo	70,00
Más probable	75,00
Máximo	80,00



Ahora bien, en cuanto a los resultados para la variable explicada se presentan la distribución de probabilidad con sus resultados estadísticos:

Gráfico N° 7.16 - Resultados para el Factor de contribución – F_C

Resumen:
El nivel de certeza es 80,000%
El rango de certeza es de 1,45 a 1,52
El rango completo es de 1,40 a 1,59
El caso base es 1,45
Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es 0,00

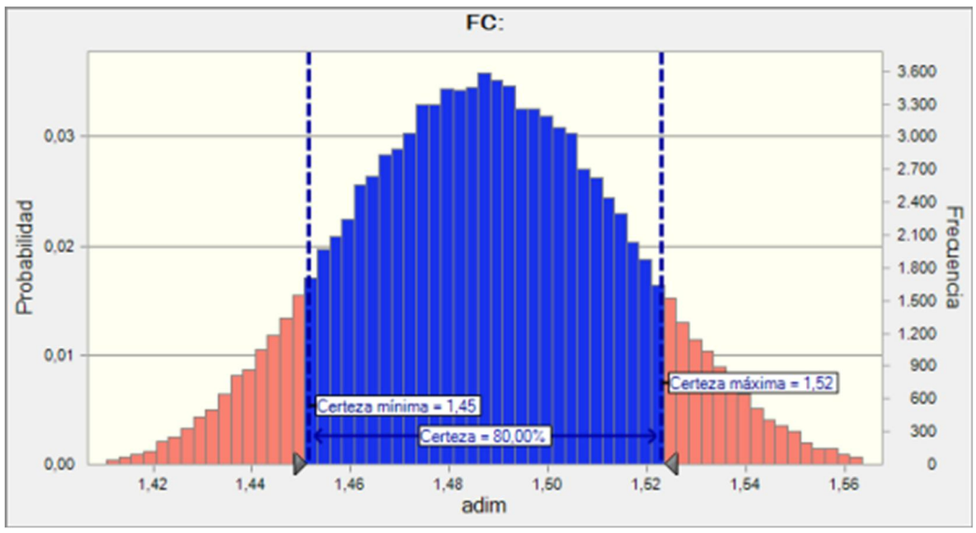


Gráfico N° 7.17 – Gráfico de sensibilidad de las variables - F_C

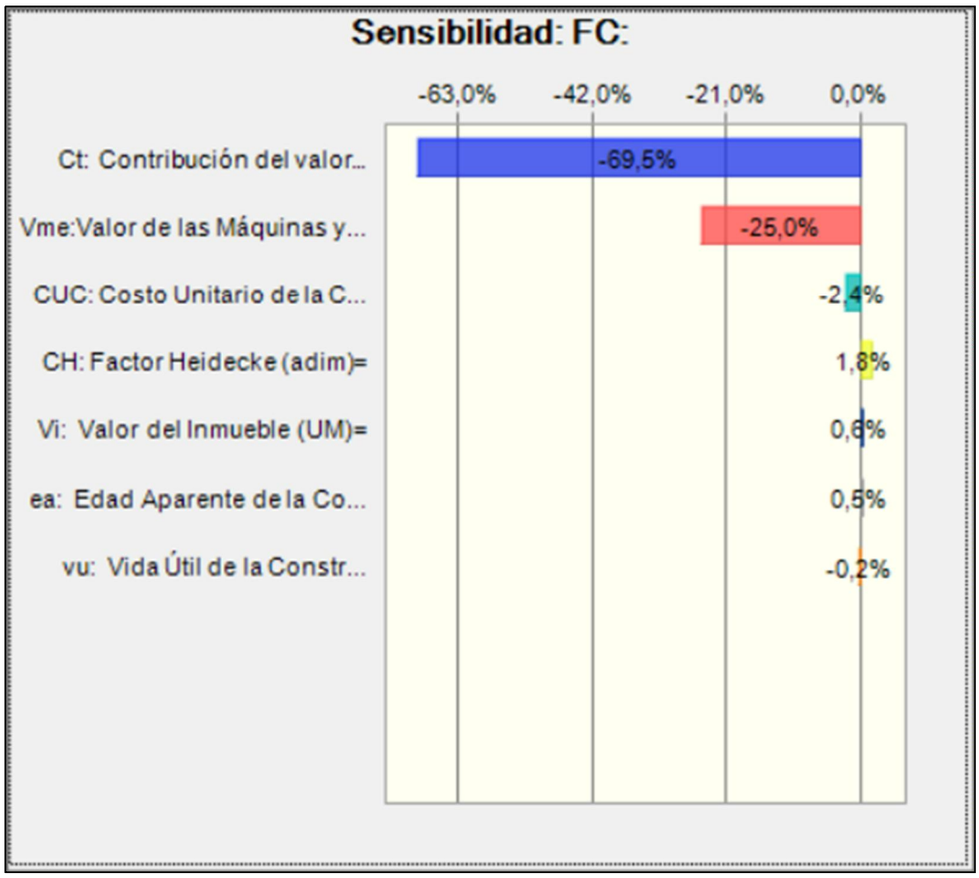


Tabla N° 7.13 – Valores de Previsión

Estadísticas - Valores de previsión	
Pruebas	100.000
Caso base	1,4500
Media	1,4871
Mediana	1,4869
Modo	---
Desviación estándar	0,0273
Varianza	0,0007
Sesgo	0,0407
Curtosis	2,68
Coeficiente de variación	0,0184
Mínimo	1,3982
Máximo	1,5853
Ancho de rango	0,1872

La curva es simétrica positiva y leptocúrtica. La medida de tendencia central es la media (1,4871). El intervalo de valores se encuentra entre [1,3982 y 1,5883], con un ancho de rango de 0,1872. Con

un 80% por ciento de confianza el intervalo de valores del C_t se ubica entre [1,45 y 1,52]. El coeficiente de variación es de 1,84%.

En el gráfico de sensibilidad, la variable C_t (-69,50%) es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (F_C), siguiendo las variables V_{me} (-25,00%), luego viene las demás variables con muy poca influencia en la variación. Se seleccionó un nivel de confianza del 80% para la estimación del intervalo de valores del factor de contribución:

Tabla N° 7.14 - Resultados Probabilísticos para F_C

Mínimo	Media	Máximo	C.V.
1,45	**1,49**	**1,52**	**1,84%**